



Caracterização Experimental do Estágio de Saída de um Estimulador Elétrico Funcional Baseado em Fonte de Corrente do tipo Howland

Tiago de Paula Silva

Departamento de Engenharia Elétrica

Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Elétrica



JESUÍTAS BRASIL

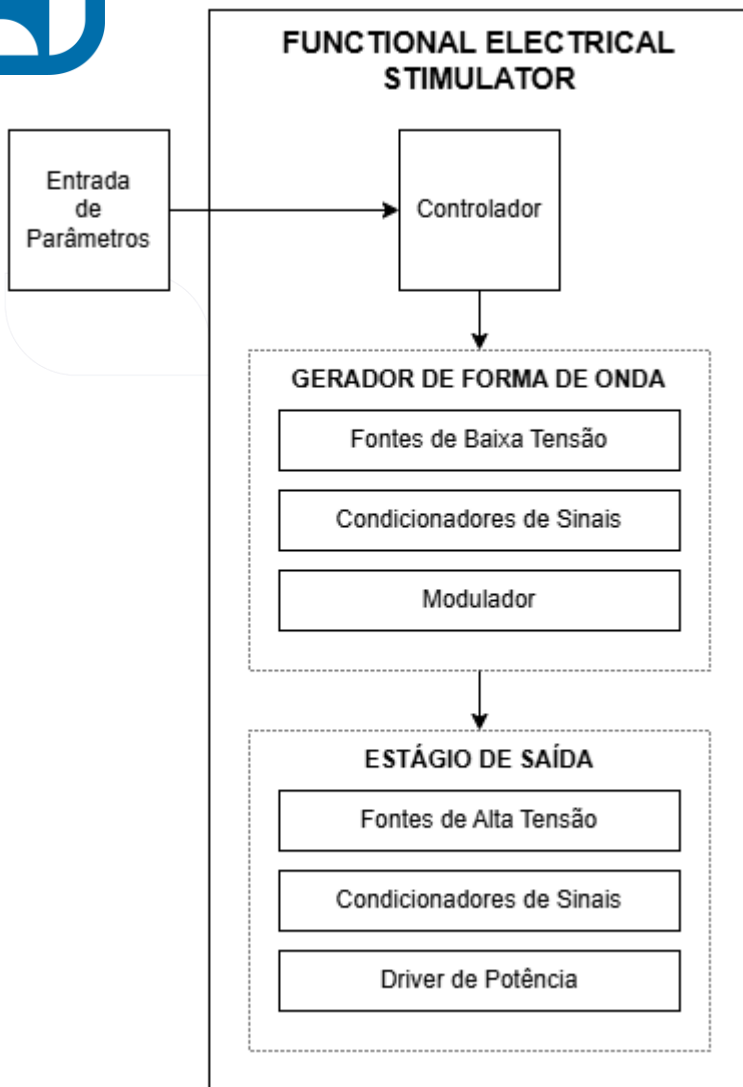


Agenda

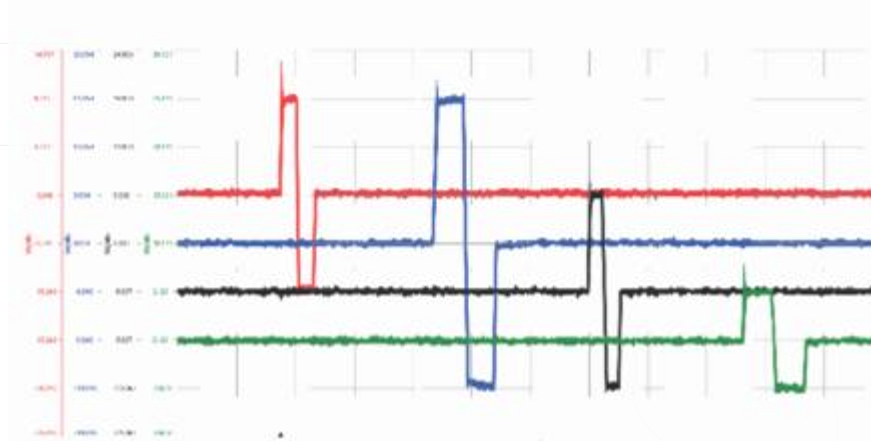
- Contexto
- Motivação
- Objetivo
- Metodologia
- Resultados
- Conclusão
- Perguntas

Contexto

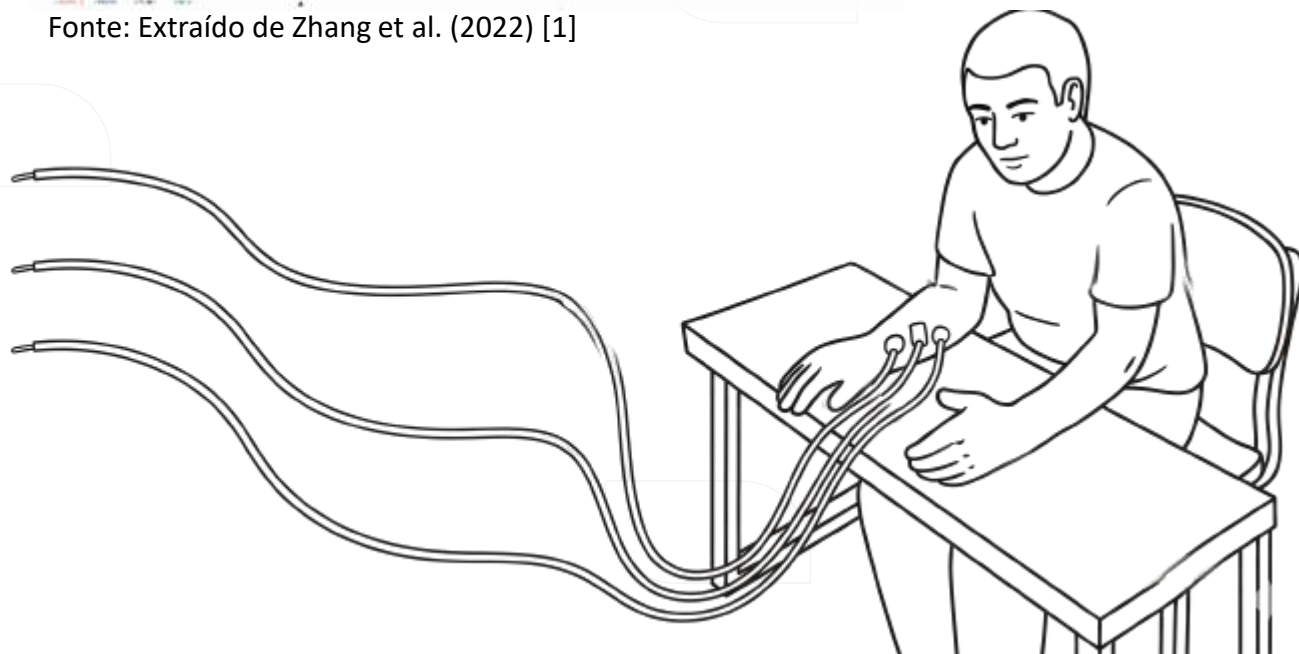
O QUE É FES?



Fonte: O autor



Fonte: Extraído de Zhang et al. (2022) [1]



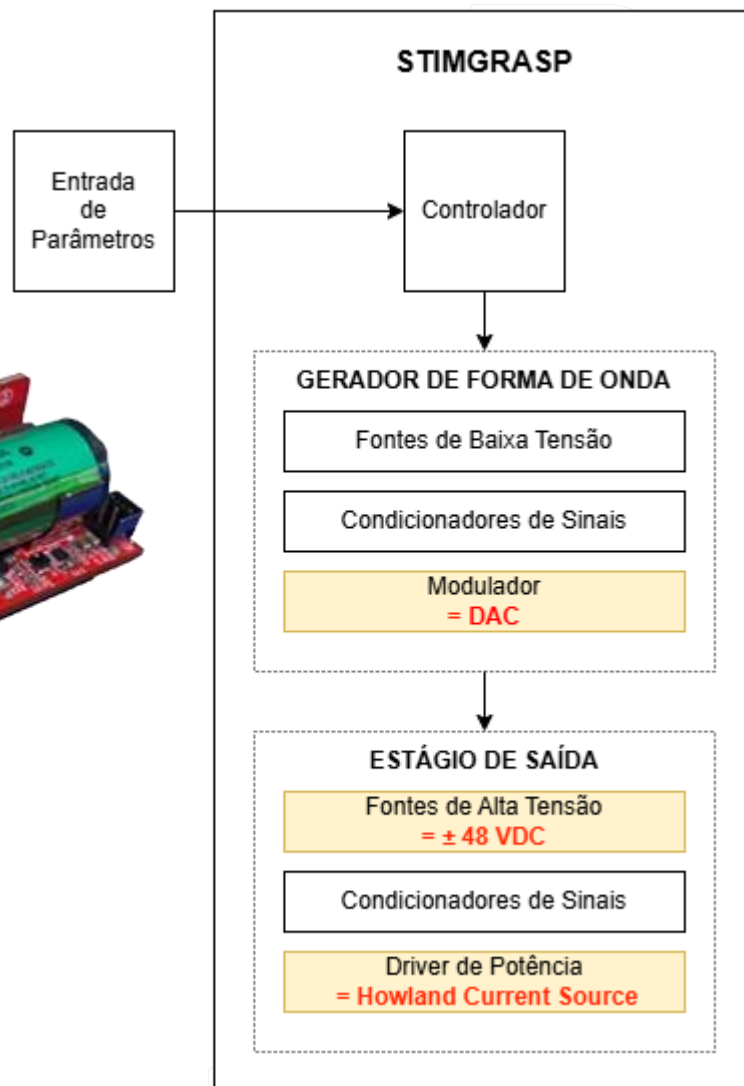
Fonte: O autor (2026), gerada com auxílio de IA.

Contexto

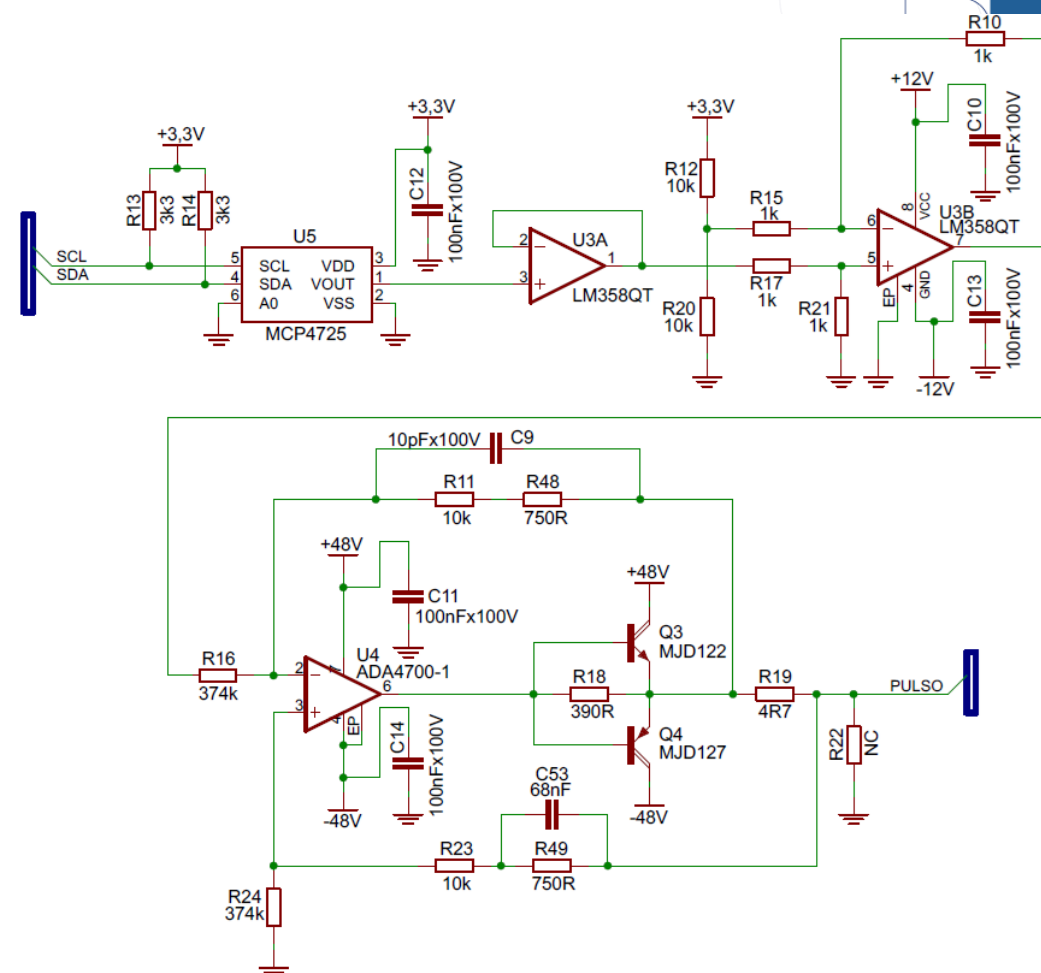
O QUE É STIMGRASP?



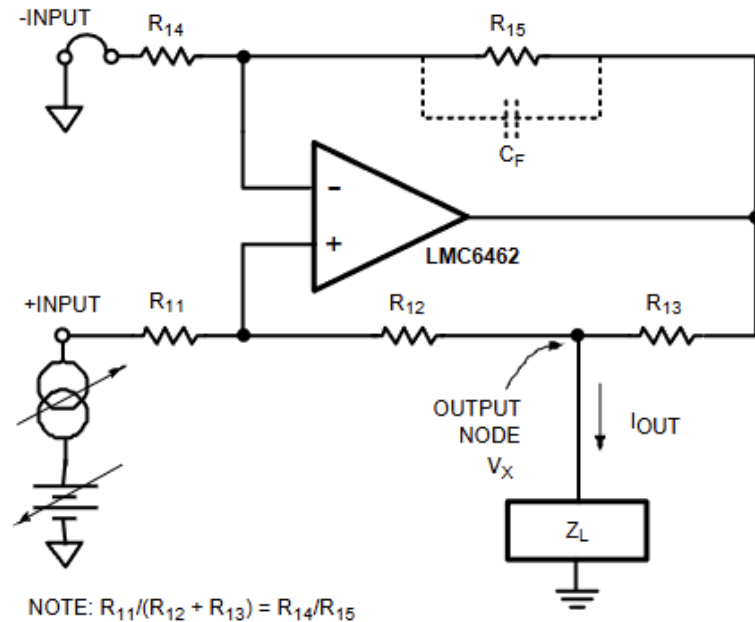
Fonte: Extraído de Barelli (2017) [1]



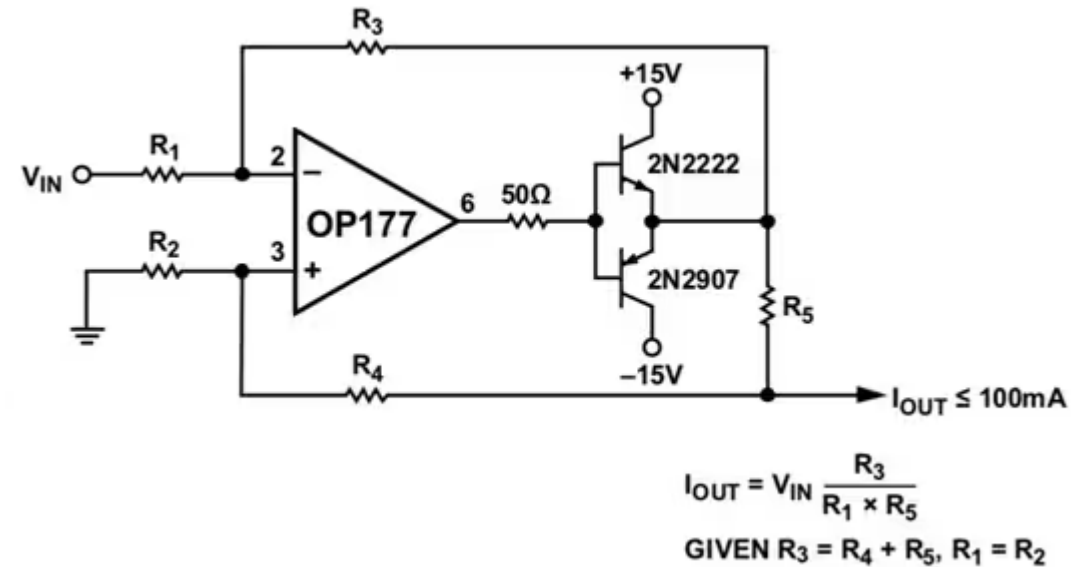
Fonte: O autor



Fonte: Extraído de Barelli (2017) [1]



Fonte: Texas Instruments AN-1515



Fonte: Analog Devices OP177

De forma simplificada, é uma fonte de corrente controlada por tensão.

6.1 A ELETRÔNICA DO STIMGRASP

(...)

121

o manuseio de objetos, como segurar um copo ou uma caneta por exemplo, e também se faz desconfortável, caso o usuário possua sensibilidade no antebraço.

É importante ressaltar que, embora a estimulação tenha excursão linear e chegue ao valor de interesse no tempo de rampa configurado, a resposta muscular não segue exatamente a mesma regra, até porque a musculatura necessita de um certo nível de estimulação para começar a contrair. Hipoteticamente, uma estimulação de 0mA a 20mA pode levar 3 segundos para completar, mas a resposta muscular talvez inicie somente aos 2 segundos, em virtude dos limiares de excitabilidade.

Os testes de duração da bateria com o equipamento em funcionamento apontaram re...

Fonte: Extraído de Barelli (2017) [1]



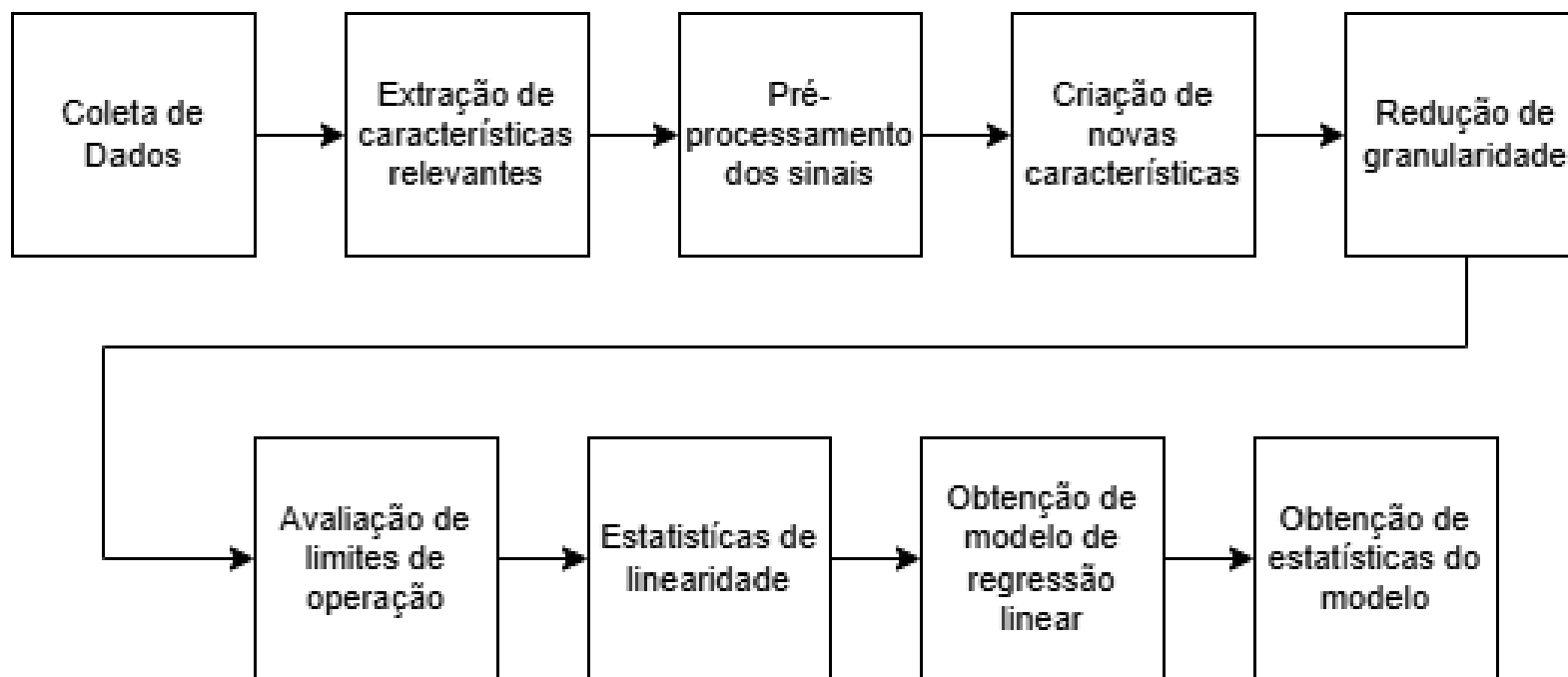
Objetivo

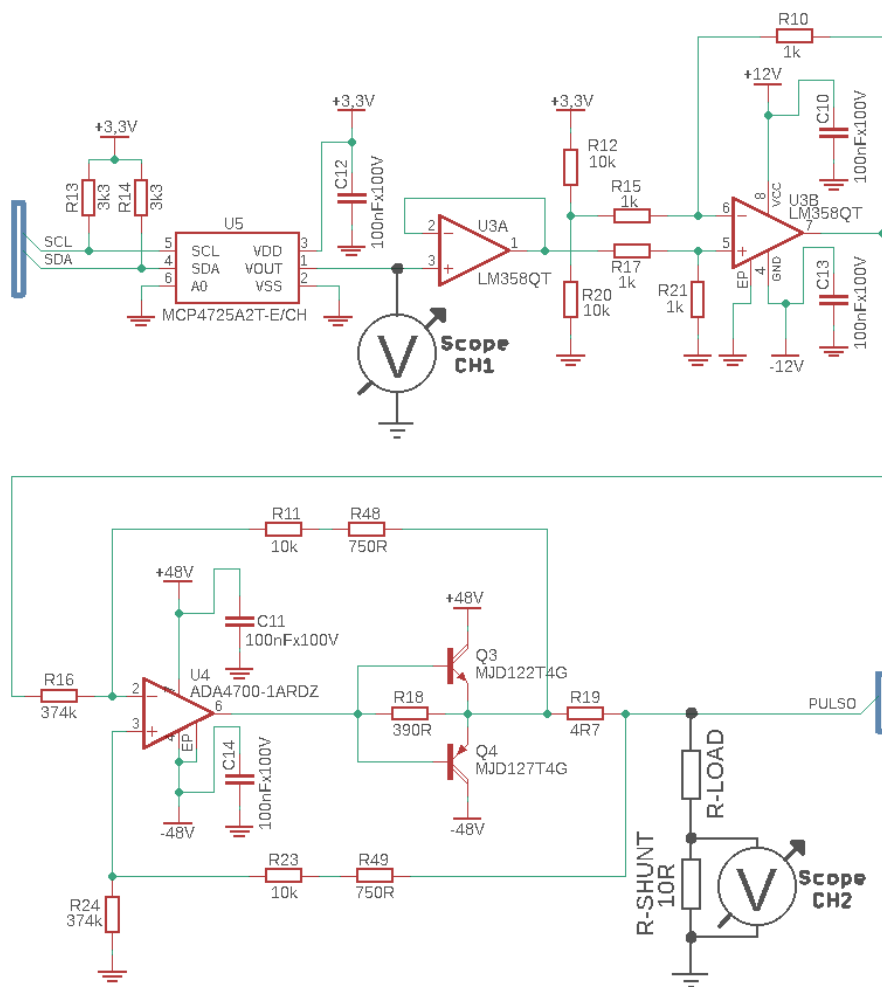
- Caracterizar o estágio de saída do STIMGRASP:
 - Verificar a linearidade entre o sinal de controle e a corrente de saída;
 - Verificar os limites de tensão de operação do circuito; e,
 - Verificar a dependência do estágio de saída com diferentes cargas.



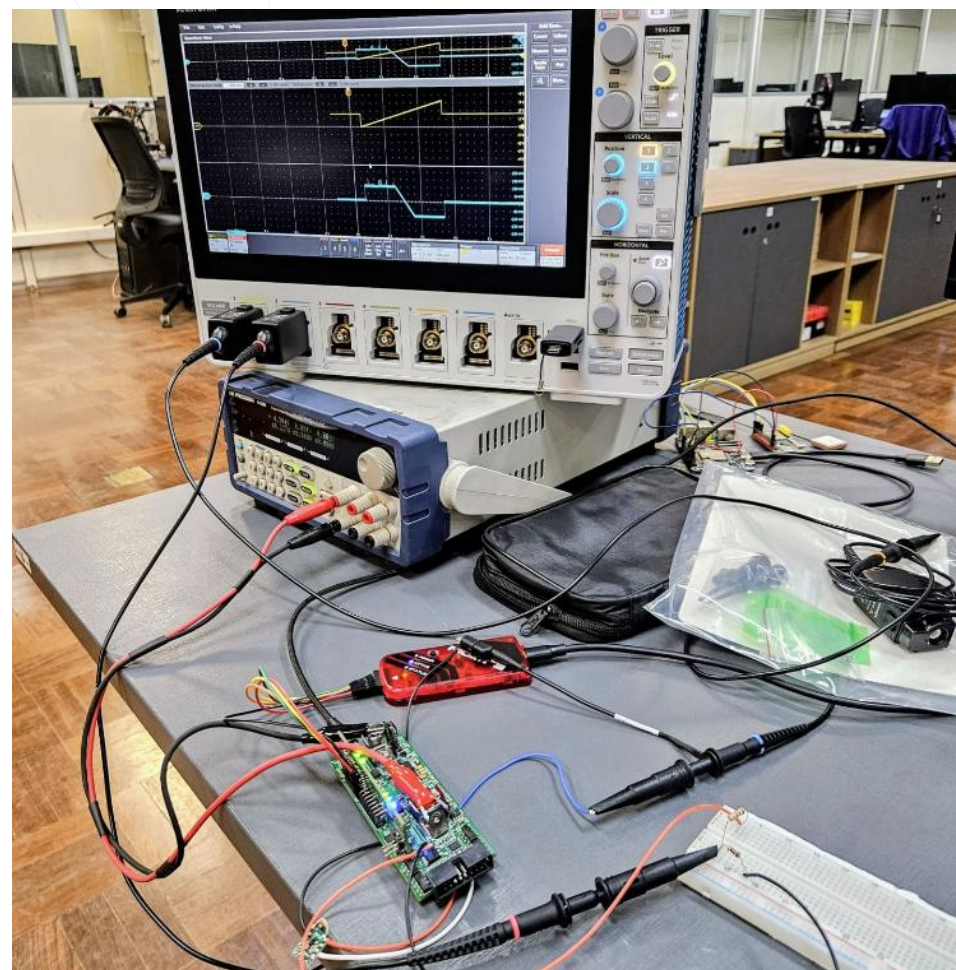
Metodologia

PIPELINE





Fonte: Modificado de Barelli (2017) [1]



Fonte: O autor

TABLE I
OSCILLOSCOPE ACQUISITION CONFIGURATION

Parameter	Value
Oscilloscope model	MSO46B
Channels	CH1 and CH2, analog
Sample interval	80 μ s
Sample frequency	12.5 kHz
Vertical unit	V
Horizontal unit	s

Fonte: O autor



Resultados PRÉ-PROCESSAMENTO

.CSV

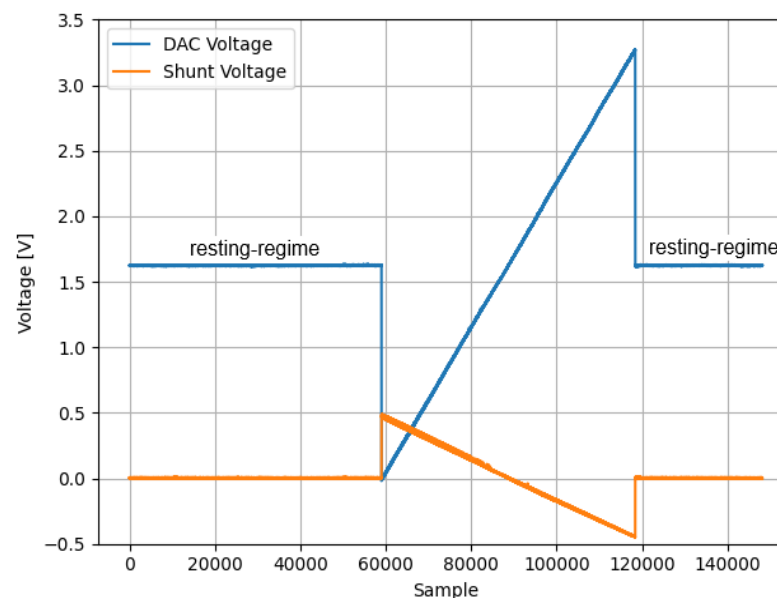
```
Model,MSO46B
Channel,CH1,,Channel,CH2
Label,,,Label,
Waveform Type,ANALOG,,Waveform Type,ANALOG
Digital Type,None,,Digital Type,None
Horizontal Units,s,,Horizontal Units,s
Sample Interval,8.00000000e-05,,Sample Interval,8.00000000e-05
Record Length,148144,,Record Length,148144
Zero Index,23143.00000000,,Zero Index,23143.00000000
Vertical Units,V,,Vertical Units,V
```

```
,,,,
ANALOG_Thumbnail,,,ANALOG_Thumbnail,
yOffset,0.000000,,yOffset,0.000000
yPosition,0.000000,,yPosition,0.180000
```

```
Labels,,
TIME,CH1,CH2
-1.85144000e+00,1.62515625e+00,2.79687500e-03
-1.85136000e+00,1.62640625e+00,2.98437500e-03
-1.85128000e+00,1.62843750e+00,2.79687500e-03
-1.85120000e+00,1.62750000e+00,1.01562500e-03
-1.85112000e+00,1.62890625e+00,3.04687500e-03
-1.85104000e+00,1.62703125e+00,5.04687500e-03
-1.85096000e+00,1.62703125e+00,2.87500000e-03
```

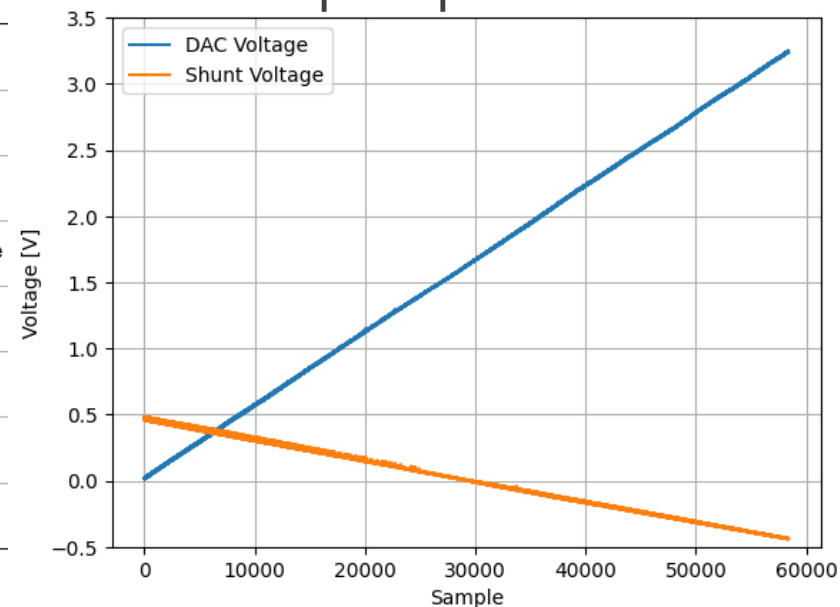
Fonte: O autor

Dados brutos



Fonte: O autor

Sinais pré-processados



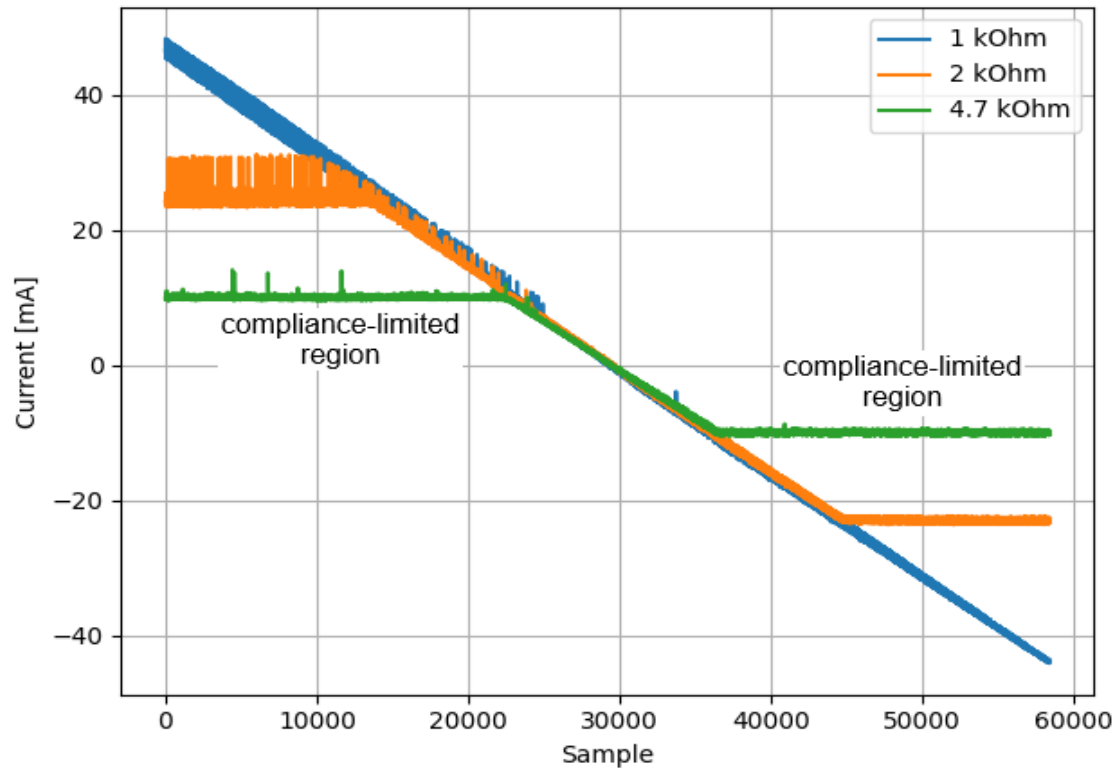
Fonte: O autor



Resultados

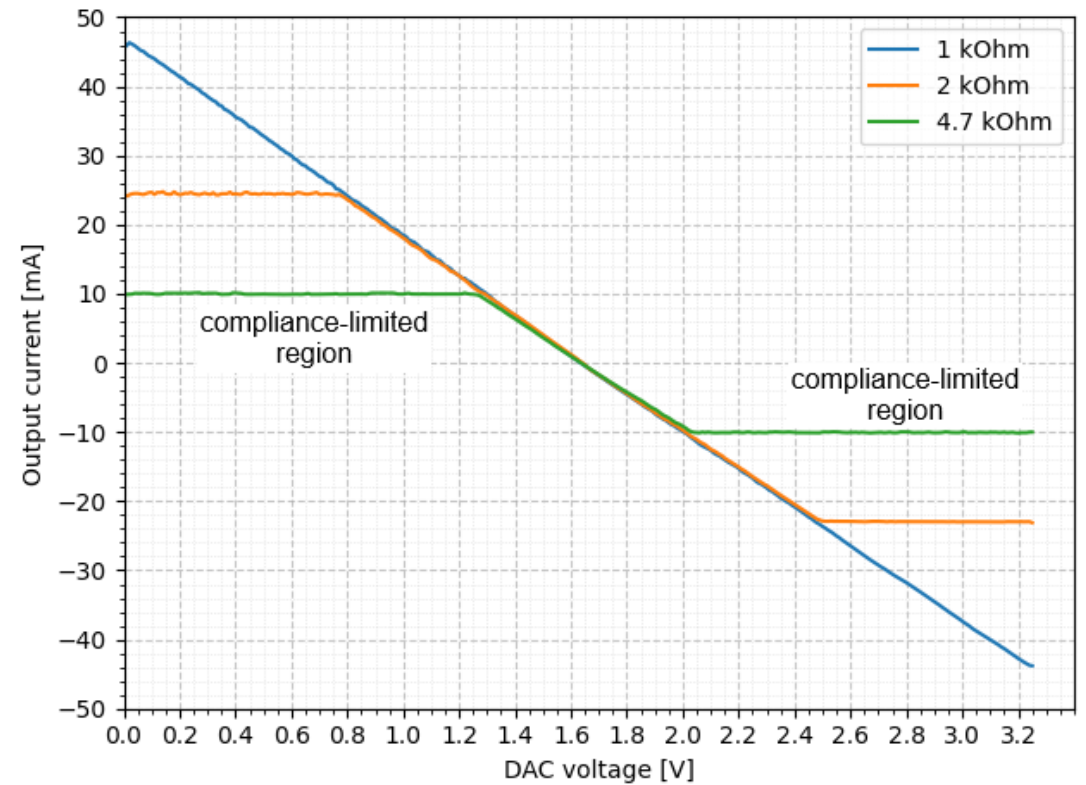
FEATURE ENGINEERING & DATA BINNING

Cálculo de corrente elétrica



Fonte: O autor

Redução de granularidade

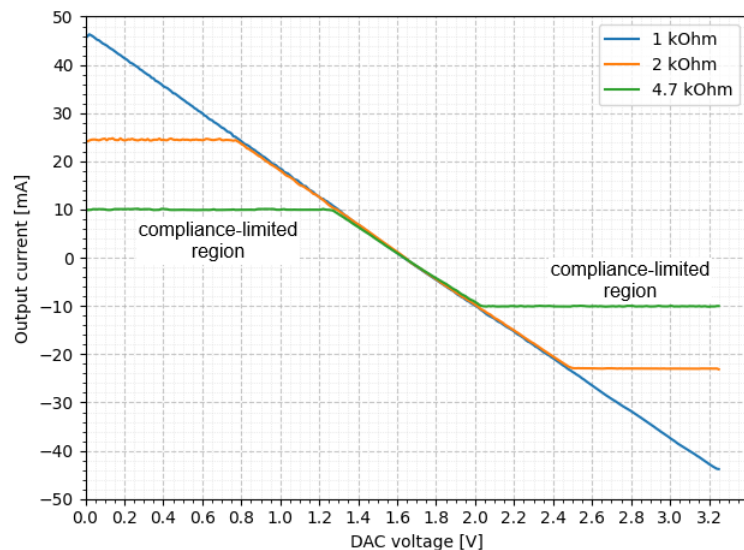


Fonte: O autor



Resultados

LIMITES DE TENSÃO DO STIMGRASP



Fonte: O autor

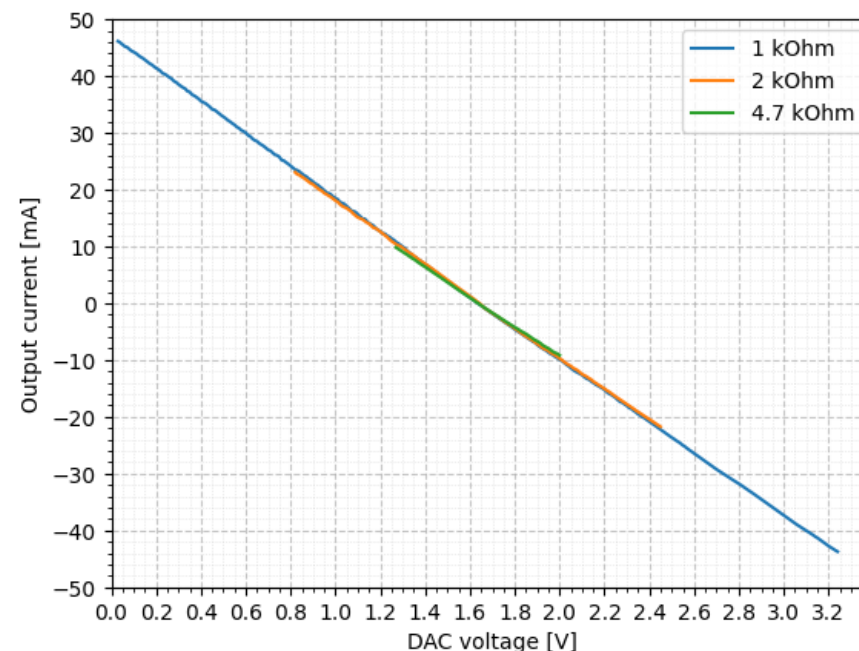
$$V_{\text{load}} = I_{\text{out}} R_{\text{load}}$$

TABLE II
EXPERIMENTAL LOAD-VOLTAGE LIMITS INFERRED FROM MEASURED
CURRENT

Load	$V_{\min}$ (V)	$V_{\max}$ (V)
1 k Ω	-43.803	46.330
2 k Ω	-46.225	49.560
4.7 k Ω	-47.619	47.776
Common interval	-43.803	46.330

Fonte: O autor

Limites de excursão por carga



Fonte: O autor

TABLE IV
LINEAR REGRESSION COEFFICIENTS BY LOAD IN THE VALID REGION

Load	a (mA/V)	b (mA)	R^2	SE (mA)
1 k Ω	-28.1153	46.6128	0.999819	0.02114
2 k Ω	-27.6292	45.5749	0.999799	0.03079
4.7 k Ω	-26.2052	42.9934	0.999648	0.05797

a : fitted slope; b : fitted intercept; R^2 : coefficient of determination; SE: standard error of the regression.

Fonte: O autor



Resultados

MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

Dataframe único com todas as cargas

1 linear_long.head()

0.0s Open 'linear_long' in Data Wrangler

#	dac_bin	load	#	current_mA
0	0.01	1k		45.91122159090909
1	0.03	1k		46.122147817460316
2	0.04	1k		45.87882199754902
3	0.05	1k		45.55652970679012
4	0.06	1k		45.219014550264546

1 linear_long.tail()

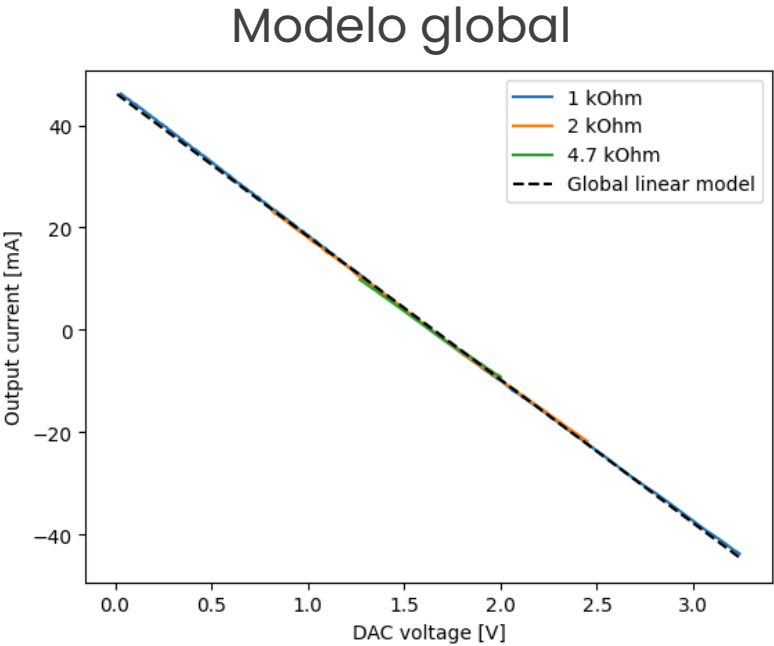
0.0s Open 'linear_long' in Data Wrangler

#	dac_bin	load	#	current_mA
556	1.96	4k7		-8.241775873655914
557	1.97	4k7		-8.532517538265306
558	1.98	4k7		-8.73402493169399
559	1.99	4k7		-8.89386853448276
560	2.0	4k7		-9.16850806451613

Fonte: O autor

$$V_{DAC} = \frac{I_{target,mA} - b}{a}$$

Fonte: O autor



Fonte: O autor

TABLE VI
GLOBAL LINEAR MODEL PERFORMANCE METRICS

Metric	Value
Slope a (mA/V)	-28.040197
Intercept b (mA)	46.353724
R^2	0.999695
MAE (mA)	0.328845
RMSE (mA)	0.385635
Max. error (mA)	0.930634
Samples	561

a : fitted slope; b : fitted intercept; R^2 : coefficient of determination; MAE: mean absolute error; RMSE: root mean square error.

Fonte: O autor



Conclusão

- 1) O STIMGRASP possui um elevado nível de linearidade entre a tensão de controle ajustada e a saída de corrente gerada;
 - Isso indica uma correta implementação da topologia Howland.
- 2) O STIMGRASP possui limites claros de tensão; o que não é um problema, necessariamente, mas que limita a operação em função da impedância de carga.
 - Considerando que o STIMGRASP é open-loop, o dispositivo não teria como detectar que está operando na região de saturação; essa condição pode ocasionar contrações musculares ineficientes ao não atingir o valor de corrente elétrica que o modelo está estimando.
- 3) Uma possibilidade de melhoria relevante para a arquitetura do STIMGRASP seria a inclusão de um circuito de feedback de corrente, de modo a fazê-lo operar em malha fechada.



Obrigado.



Arquivos fonte disponíveis em:
github.com/import-tiago/FEI